Proyecto Práctico
Redes Neuronales

Universidad del Valle
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
2026-I

Este proyecto tiene como objetivo permitir a los estudiantes analizar el desempeño de las diferentes arquitecturas de red neuronal vistas en el curso y seleccionar las arquitecturas más adecuadas para dar solución a tres problemas: **clasificación de imágenes, detección de objetos y generación de imágenes**, reforzando así los conocimientos obtenidos.

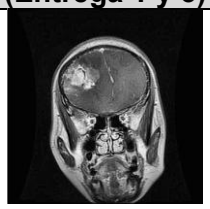
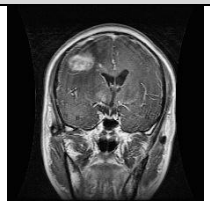
Inicialmente, **grupos de trabajo**, de **máximo 4 estudiantes**, deberán **seleccionar un conjunto de datos** entre las opciones indicadas (**ver sección 1**) ó proponer un conjunto de datos con característica similares.

Se realizará una sustentación de cada una de las entregas del proyecto asociado con los problemas a abordar. El proyecto además de las habilidades técnicas también evalúa la forma en que los estudiantes documentan el desarrollo de este y cómo presentan los resultados de manera verbal y/o escrita, ayudándoles a desarrollar habilidades de comunicación. **En la sección 2 se describen con detalle los entregables del proyecto y en la sección 3, la rúbrica de evaluación a utilizar**.

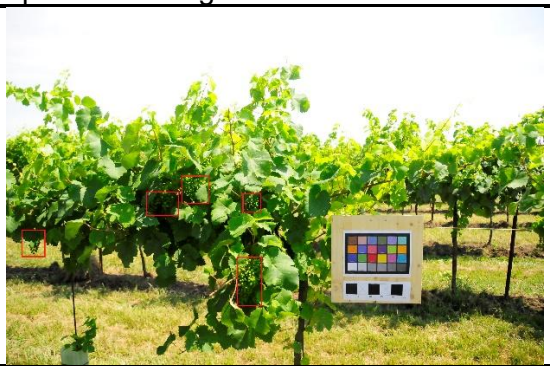
Finalmente, para el desarrollo del proyecto se empleará el lenguaje de programación Python y librerías de aprendizaje automático como Keras, Tensorflow or Pytorch.

1. Conjuntos de Datos

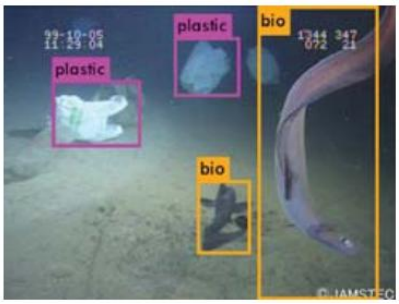
Nombre	**Brain Tumor MRI Dataset for Segmentation & Classification**
Descripción Dataset	Conjunto de datos con **resonancias magnéticas cerebrales** para la clasificación y segmentación de tumores en **4 categorías**: 1. Glioma tumor 2. Meningioma tumor 3. Pituitary tumor 4. No tumor
Tamaño	5000 imágenes con sus respectivas máscaras de segmentación
Fuente	BrainTumorMRIDataset.zip https://www.kaggle.com/datasets/indk214/brain-tumor-dataset-segmentation-and-classification

Ejemplo Clasificación (Entrega 1 y 3)	**Ejemplo Segmentación/Detección (Entrega 2)**		
			1 0.377 0.2666 0.1816 0.1699
Etiqueta: glioma	Etiqueta: Meningioma	Mascara de tumor	**Anotación formato YOLO**

.

Nombre	**Early nutritional deficiency dataset & White grape bunch detection dataset**
Descripción Dataset (Entrega 1 y 3)	**Early nutritional deficiency dataset** contiene la anotación hojas con dos deficiencias para tres **variedades de calabaza**, dando como resultado un total de **9 categorías**: 1. ashgourd_fresh (Calabaza blanca sana) 2. ashgourd_nitrogen (Calabaza blanca con deficiencia nitrogeno) 3. ashgourd_potassium (Calabaza blanca con deficiencia potasio) 4. bittergourd_fresh (Calabaza amarga sana) 5. bittergourd_nitrogen (Calabaza amarga con deficiencia nitrogeno) 6. bittergourd_potassium (Calabaza amarga con deficiencia potasio) 7. snakegourd_fresh (Calabaza serpiente sana) 8. snakegourd_nitrogen (Calabaza serpiente con deficiencia nitrogeno) 9. snakegourd_potassium (Calabaza serpiente con deficiencia potasio)
Tamaño	2700 imágenes de hojas de calabaza
Fuente	https://www.kaggle.com/datasets/raiaone/early-nutrient-stress-detection-of-plants
Ejemplo Clasificación (Entrega 1 y 3)	 Etiqueta: snakegourd_potassium
Descripción Dataset (Entrega 2)	**White grape bunch detection dataset** contiene **anotaciones** de la **localización de racimos de uva blanca** en **tres categorías** 1. Chardonnay 2. Glera 3. Multiple_Cultivar 4. Trebbiano
Tamaño	375 imágenes con racimos de uva y anotaciones correspondientes en formato YOLO
Fuente	wGrapeUNIPD-DL dataset.zip https://zenodo.org/records/6757555
Ejemplo Detección (Entrega 2)	 Imagen con racimos de uva 1 0.451172 0.755405 0.044531 0.121622 1 0.342578 0.487838 0.042969 0.075676 1 0.285547 0.553378 0.055469 0.060811 1 0.452734 0.546622 0.055469 0.068919 1 0.050781 0.669595 0.031250 0.071622 **Anotación formato YOLO**

Nombre	**Trash-ICRA19 dataset**
Descripción Dataset	Conjunto de **imágenes submarinas** anotadas en **3 categorías** correspondiente a diferentes tipos elementos observados, priorizando contaminación marina: 1. plastic (residuos marinos compuestos por materiales plásticos) 2. bio (material biológico natural, como peces, plantas) 3. rov (objetos de origen humano colocados intencionalmente en el entorno, como sensores)
Tamaño	5700 imágenes con anotaciones en formato YOLO de los objetos identificados
Fuente	trash_ICRA19.zip https://conservancy.umn.edu/items/c34b2945-4052-48fa-b7e7-ce0fba2fe649

Ejemplo Clasificación (Entrega 1 y 3)	**Ejemplo Segmentación/Detección (Entrega 2)**	
		0 0.342578 0.487838 0.042969 0.075676 1 0.285547 0.553378 0.055469 0.060811 1 0.452734 0.546622 0.055469 0.068919 0 0.050781 0.669595 0.031250 0.071622
Etiqueta: bio	Imagen submarinas	**Anotación formato YOLO**

.

2. Entregables

El proyecto consta de tres entregas (código + presentación oral + informe). **El máximo número de personas por grupo es 4**.

Entrega 1 **(10%)**	Tiene como objetivo el **entrenamiento y evaluación un modelo de clasificación** utilizando la arquitectura **Perceptrón Multicapa (MLP)**, y comparar su desempeño con una **arquitectura de *deep learning*** para clasificación de imágenes (por ejemplo, **CNN** o **Vision Transformer**). El análisis comparativo deberá considerar métricas de desempeño relevantes, como la exactitud, precisión, recall, F1-score, entre otras; y, una discusión crítica de los resultados obtenidos. Se debe entregar: • **Presentación resumiendo la entrega (máximo 10 minutos)**, las diapositivas contienen introducción, condiciones de entrenamiento, evaluación, conclusiones, bibliografía. Para la elaboración de la presentación tome en cuenta los tips indicados en: https://youtu.be/3-2pwlEZR9U?si=4s_DuLDVTcvEWZum • **Código** utilizado para obtener la solución empleando la librería keras, tensorflow o pytorch • **Reporte describiendo el desarrollo de la entrega** (**máximo 10 páginas**). Las partes que componen la estructura básica del reporte técnico son: resumen, introducción, contenido (describiendo el conjunto de datos, condiciones de entrenamiento, evaluación y análisis), conclusiones y bibliografía (si utilizó).

Entrega 2 **(10%)**	Tiene como objetivo el **entrenamiento y evaluación un modelo de detección de objetos** de **una sola etapa** (por ejemplo YOLO, SSD) y de un modelo de detección de **dos etapas** (por ejemplo RCNN, Faster-RCNN). El análisis comparativo deberá considerar métricas de desempeño relevantes, como Intersección sobre la Unión (IoU), promedio de precisión media mAP, entre otras. Se debe entregar: • **Presentación resumiendo la entrega (máximo 10 minutos)**, las diapositivas contienen introducción, condiciones de entrenamiento, evaluación, conclusiones, bibliografía. Para la elaboración de la presentación tome en cuenta los tips indicados en: https://youtu.be/3-2pwlEZR9U?si=4s_DuLDVTcvEWZum • **Código** utilizado para obtener la solución empleando la librería keras, tensorflow o pytorch • **Reporte describiendo el desarrollo de la entrega** (**máximo 10 páginas**). Las partes que componen la estructura básica del reporte técnico son: resumen, introducción, contenido (describiendo el conjunto de datos, condiciones de entrenamiento, evaluación y análisis), conclusiones y bibliografía (si utilizó).
Entrega 3 **(15%)**	Tiene como objetivo el **entrenamiento y evaluación de un modelo de generación de imágenes** (por ejemplo, StyleGAN) con el fin de realizar aumentación de datos para la tarea de clasificación. **Una vez generadas las nuevas imágenes, deberá repetir el entrenamiento de la mejor arquitectura de clasificación obtenida en la Entrega 1**, incorporando las imágenes generadas al conjunto de entrenamiento. Finalmente, se deberán comparar los resultados obtenidos con y sin aumentación, analizando el impacto de las imágenes sintéticas en el desempeño del modelo. Se debe entregar: • **Presentación resumiendo la entrega (máximo 10 minutos)**, las diapositivas contienen introducción, condiciones de entrenamiento, evaluación, conclusiones, bibliografía. Para la elaboración de la presentación tome en cuenta los tips indicados en: https://youtu.be/3-2pwlEZR9U?si=4s_DuLDVTcvEWZum • **Código** utilizado para obtener la solución empleando la librería keras, tensorflow o pytorch • **Reporte describiendo el desarrollo de la entrega** (**máximo 10 páginas**). Las partes que componen la estructura básica del reporte técnico son: resumen, introducción, contenido (describiendo el conjunto de datos, condiciones de entrenamiento, evaluación y análisis), conclusiones y bibliografía (si utilizó).

3. Rúbricas

Cada una de las entregas será evaluada con la siguiente rúbrica:

Calidad en la presentación	Calidad en las respuestas en la presentación	Calidad en la escritura. Contiene todas las secciones indicadas	Calidad en la descripción de pruebas realizadas y análisis de resultados. Código funcional	Elementos adicionales agregados
1.2	1.2	1.2	1.2	0.2